MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Mock Midterm الحل

اختبار تجريبي بنفس شكل الميد · 60 دقيقة · 30 درجة

محارب

01 حل Q1: True / False

#	الجواب	السبب
1	**T**	هذا تعريفها.
2	**F**	اللي ينضاف لقيد `≤` هو slack. الـ surplus ينطرح من قيد `≥`.
3	**F**	في Max الداخل هو أكبر سالب (**most −ve**).
4	**T**	هذا شرط الـ **Alternative optimal solutions**.
5	**T**	هذا الـ **Feasibility condition**.
6	**F**	الطرف الأيمن لازم يكون nonnegative.
7	**T**	هذي هي الـ nonbasic variables.

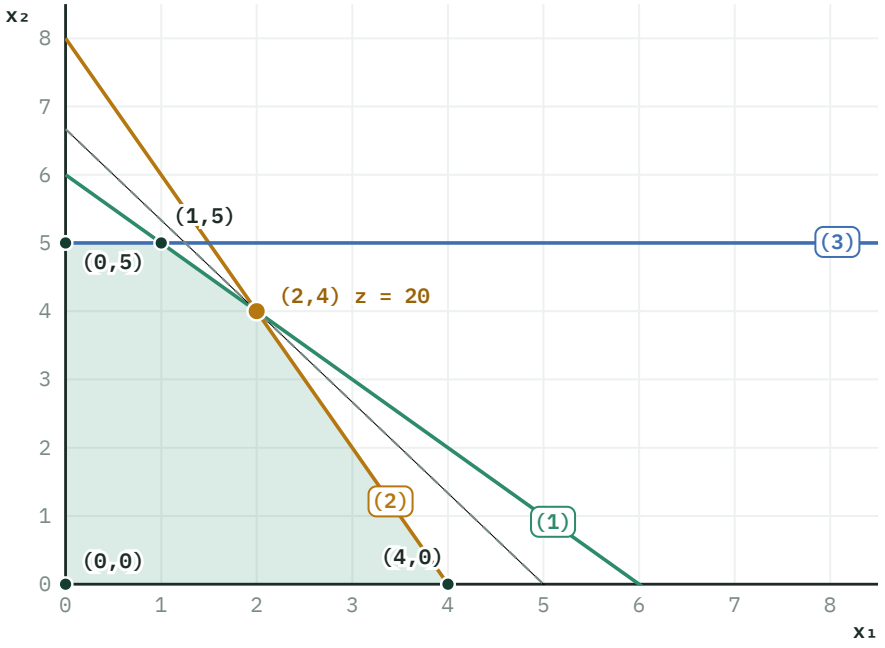
02 حل Q2: الرسم

1 نجهّز القيود

(1) $x_1 + x_2 = 6$ points (0, 6) and (6, 0)

(2) $2x_1 + x_2 = 8$ points (0, 8) and (4, 0)

(3) $-x_2 \geq -5 \times (-1) \rightarrow x_2 \leq 5$ horizontal line at $x_2 = 5$



2 الزوايا

الزاوية	من وين جت	$Z = 4x_1 + 3x_2$
(0, 0)	origin	0
(4, 0)	(2) with the x_1 axis	16
(2, 4)	(1) with (2)	**20**
(1, 5)	(1) with (3)	19
(0, 5)	(3) with the x_2 axis	15

(2) − (1): $x_1 = 2$ $2 + x_2 = 6 \rightarrow x_2 = 4$

$Z = 20$ at $x_1 = 2$ and $x_2 = 4$

03 حل Q3: Standard form

1. Graphical method and Algebraic method.

$2x_2 = -5 \times (-1) \rightarrow -2x_2 = 5$

$x_2 = x_2^+ - x_2^-$ in every place x_2 appears

Minimize $Z = 5x_1 - 4x_2^+ + 4x_2^- + 0s_1 + 0s_2$

S.to $3x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 10$

$x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- - s_2 = 4$

$-2x_2^+ + 2x_2^- = 5$

$x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0$

Q4: Standard form حل و Simplex 04

Standard form a

Maximize $Z = 5x_1 + 4x_2 + 0s_1 + 0s_2$
S.to $6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$
$x_1 + 2x_2 + s_2 = 6$
$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$

Simplex b

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	−5	−4	0	0	0	
s_1	**6**	4	1	0	24	4
s_2	1	2	0	1	6	6
Z	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	0	20	
x_1	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	4	6
s_2	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{6}$	1	2	$\frac{3}{2}$
Z	0	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	21	
x_1	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	3	
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{2}$	

التكرار الأول: يدخل x_1 لأن -5 أكبر سالب. النسب $\frac{24}{6} = 4$ و $\frac{6}{1} = 6$، فيخرج s_1، والـ pivot هو 6.

التكرار الثاني: باقي $-\frac{2}{3}$ تحت x_2. النسب $\frac{4}{\frac{2}{3}} = 6$ و $\frac{2}{\frac{4}{3}} = 1.5$، فيخرج s_2 والـ pivot هو $\frac{4}{3}$.

Optimum $Z = 21$ at $x_1 = 3$ and $x_2 = \frac{3}{2}$

Check: $Z = 5(3) + 4(1.5) = 15 + 6 = 21$

05 قيّم نفسك

السؤال	كيف تصحح	الدرجة
Q1	درجة لكل فقرة.	7
Q2	درجة لكل خط، درجة لخط الهدف، درجتين للمنطقة، درجة للنقطة المثلى، درجة للجواب.	8
Q3	درجة للطرق، ودرجة لكل سطر من الخمسة.	6
Q4	درجتين للـ Standard form، درجتين للجدول الأول، درجتين لكل جدول بعده، درجة للحل الأمثل. كل غلطة حسابية تنقص نص درجة.	9

توزيع الدرجات هنا تقريبي، مبني على توزيع نماذج الإجابة السابقة.